

# Logique et modes de raisonnement

## Table des matières

|          |                                                                                           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Propositions logiques</b>                                                              | <b>3</b>  |
| 1.1      | Comment s'exprimer en mathématiques ? . . . . .                                           | 3         |
| 1.2      | Connecteurs logiques . . . . .                                                            | 5         |
| 1.2.1    | Négation . . . . .                                                                        | 5         |
| 1.2.2    | Conjonction et disjonction . . . . .                                                      | 5         |
| 1.2.3    | Implication . . . . .                                                                     | 8         |
| 1.2.4    | Équivalence . . . . .                                                                     | 10        |
| <b>2</b> | <b>Quantificateurs</b>                                                                    | <b>10</b> |
| 2.1      | Appartenance à un ensemble . . . . .                                                      | 10        |
| 2.2      | Généralités sur les quantificateurs . . . . .                                             | 10        |
| 2.2.1    | Quantificateurs universel et existentiel . . . . .                                        | 10        |
| 2.2.2    | Succession de quantificateurs . . . . .                                                   | 12        |
| 2.2.3    | Négation des quantificateurs . . . . .                                                    | 12        |
| <b>3</b> | <b>Les différents modes de raisonnements</b>                                              | <b>12</b> |
| 3.1      | Raisonnement par disjonction de cas . . . . .                                             | 13        |
| 3.2      | Comment montrer que $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ est vraie ou fausse ? . . . . . | 13        |
| 3.3      | Comment montrer que $\mathcal{P} \Longleftrightarrow \mathcal{Q}$ est vraie ? . . . . .   | 14        |
| 3.4      | Raisonnement par récurrence . . . . .                                                     | 15        |
| 3.4.1    | Récurrence simple . . . . .                                                               | 15        |
| 3.4.2    | Récurrence double . . . . .                                                               | 16        |
| 3.4.3    | Récurrence forte . . . . .                                                                | 17        |
| 3.4.4    | Réurrences finies . . . . .                                                               | 17        |

Voici deux fonctions écrites en langage Python :

```
def fonction1():
```

```
    x=0
```

```
    while x%2==0 and x<20:
```

```
        x=3*x+1
```

```
    return x
```

```
def fonction2():
```

```
    x=0
```

```
    while x%2==0 or x<20:
```

```
        x=3*x+1
```

```
    return x
```

Que renvoient ces deux fonctions ? Pourquoi ?

*réponse(1)*

Dans ce chapitre nous allons développer les **bases fondamentales** du raisonnement mathématique.

Mais les notions de logique étudiées dans ce chapitre ne servent pas uniquement à rédiger des démonstrations en mathématiques. Elles sont omniprésentes en **informatique** !

### Informatique

Voici un extrait d'un cours d'Olivier Bournez <sup>a</sup> sur les **fondements de l'informatique**, dispensé à la prestigieuse école Polytechnique :

*" [...] On peut se demander : pourquoi autant de **logique** dans un cours sur les fondements de l'informatique ?*

*Une première raison est parce que les **programmes informatiques** et les **langages informatiques** sont essentiellement basés sur la logique. Les **processeurs** sont d'ailleurs essentiellement composés de **portes logiques**. [...]*

*Une deuxième raison est que la **logique mathématique** est un outil **très naturel** pour décrire le monde qui nous entoure. [...]*

*Une troisième raison est **historique**, et au cœur en fait de la naissance de l'informatique. Durant la première moitié du siècle dernier, des mathématiciens comme Kurt Gödel, Alonzo Church ou Alan Turing ont découvert que certains problèmes ne pouvaient pas se résoudre par des dispositifs informatiques ou automatiques comme les ordinateurs. Par exemple, le problème de déterminer si un énoncé mathématique est vrai ou non. [...] Les conséquences de ces résultats profonds ont permis la naissance d'idées sur des modèles d'ordinateurs qui ont mené à la conception des ordinateurs actuels. Au cœur de ces découvertes sont des liens très forts qui unissent **algorithmes** et **démonstrations**[...]"*

a. <https://www.enseignement.polytechnique.fr/informatique/INF412/uploads/Main/poly-good.pdf>

On pourrait donc dire que la logique est le **langage commun** des mathématiques et de l'informatique...

### Objectifs de ce chapitre

- Connaître et savoir manipuler les connecteurs logiques usuels.
- Savoir exprimer une proposition à l'aide de quantificateurs.
- Savoir formuler la négation d'une proposition.
- Mettre en œuvre des modes de raisonnements adaptés (par disjonction de cas, par contraposition, par l'absurde, par analyse-synthèse).
- Rédiger une récurrence (simple, double, forte).

## 1 Propositions logiques

### 1.1 Comment s'exprimer en mathématiques ?

Exercice.

1. "soit  $n \in \mathbb{N}^*$ "
2. "l'élément appelé zéro et noté 0 est un entier naturel"
3. "si  $x$  est un nombre réel, le plus grand des deux nombres  $x$  et  $-x$  s'appelle valeur absolue de  $x$ "
4. "lorsque  $x$  est un nombre réel, on note  $|x|$  la valeur absolue de  $x$ "
5. "on note  $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  l'ensemble des fonctions continues de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ "
6. "il existe un réel  $x$  tel que  $x^2 = -2$ "
7. " $\forall x \in \mathbb{R}, x > 3 \implies x \geq 2$ "
8. " $\forall x \in \mathbb{R} \dots$ "

Préciser pour chaque phrase si c'est une définition, un axiome, une proposition (vraie ou fausse ?), l'introduction d'une variable ou un nom donné à un objet (une notation).

*réponse(2)*

DÉFINITION. (**PROPOSITION**)

Une **assertion** (ou une **proposition**), notée  $\mathcal{P}$ , est une **phrase** dont on peut dire si elle est vraie ou fausse. La **valeur de vérité** de cette phrase est soit « vrai » (noté **V**), soit « faux » (noté **F**).

Exemple. La proposition " 2 est pair " est vraie, " 3 est pair " est fausse.

### Informatique

Les valeurs de vérité Vrai et Faux sont des **booléens** (par exemple en Python ils correspondent à `True` et `False`)

DÉFINITION.

Lorsqu'une proposition  $\mathcal{P}$  dépend d'une variable  $x$ , on la notera en général  $\mathcal{P}(x)$ .

Exemples.

- L'assertion " $n$  est premier" est une assertion dont la véracité dépend de  $n$ . On peut la noter  $\mathcal{P}(n)$
- Si on pose  $\mathcal{P}(x) : "x \geq 1"$ , alors  $\mathcal{P}(2)$  est vraie,  $\mathcal{P}(-1)$  est fausse.
- L'assertion " $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ " est vraie pour tout réel  $x$ .
- L'assertion " $\sqrt{x^2} = x$ " est vraie pour tout réel  $x$  positif et fausse pour tout réel  $x$  strictement négatif.

Convention.

Soit  $\mathcal{P}$  une assertion. On écrit la plupart du temps :

- "supposons  $\mathcal{P}$ " au lieu de "supposons que  $\mathcal{P}$  soit vraie"
- "montrons  $\mathcal{P}$ " au lieu de "montrons que  $\mathcal{P}$  est vraie".

Remarques.

- Les mathématiques sont bâties de la façon suivante :
  - on part d'un nombre restreint de propositions, appelées **axiomes**, supposées vraies a priori (et que l'on ne cherche donc pas à démontrer) ;
  - on définit ensuite la notion de **démonstration**, en décidant par exemple ce qu'est une **implication**, une **équivalence**, ... C'est sur ce point que nous nous attarderons dans ce chapitre ;
  - on construit à partir des **axiomes** et à l'aide de **démonstrations** de nouvelles **propositions** mathématiques. On parle alors de **théorèmes**, de **propriétés** (ou propositions), de **lemmes** et de **corollaires**. C'est globalement la même "chose", à savoir une assertion mathématique pour laquelle on cherche à montrer sa véracité. Mais il y a tout de même quelques nuances (assez subjectives...) :
    - quand une assertion a le mérite de devoir être retenue, on l'appelle **proposition**,
    - quand une proposition est très importante, on l'appelle **théorème**,
    - quand une assertion (assez facile à démontrer, simple) est utile pour démontrer une proposition, on l'appelle **lemme**,
    - quand une proposition découle directement (démonstration très rapide) d'un théorème ou d'une proposition, on préfère l'appeler **corollaire**.

À partir des **axiomes**, on obtient donc des théorèmes qui viennent petit à petit enrichir la théorie mathématique. Au cours de l'élaboration de ces théorèmes, on sera amené à proposer :

- des **définitions** : une définition est un énoncé dans lequel on décrit les particularités d'un objet et auquel on accorde un nom jusqu'ici inusité ;
- des **conjectures** : une conjecture est une proposition que l'on suppose vraie sans parvenir à la démontrer.
- La notion **d'axiome** est un peu à part : c'est une proposition non démontrée, utilisée comme **fondement d'un raisonnement** ou d'une **théorie mathématique**. Cela pourrait être confondu avec une **conjecture**, mais la différence fondamentale entre les deux est que la première est à la base d'une théorie et n'a pas pour vocation d'être démontrée, alors que la seconde a pour vocation de l'être.

Exemples.

- Le "**grand théorème de Fermat**" a été abusivement appelé théorème alors que c'est resté une **conjecture** pendant des siècles. La démonstration n'a été effectuée qu'en 1995 par A. Wiles.

**THÉORÈME (CULTURE GÉNÉRALE : GRAND THÉORÈME DE FERMAT)**

Pour tout entier  $n$  tel que  $n \geq 3$ , il n'existe pas d'entiers  $x$ ,  $y$  et  $z$  non nuls tels que :

$$x^n + y^n = z^n$$

- Les **cinq postulats d'Euclide** (300 av J.C.) sont des axiomes qui sont à la base de la géométrie dite Euclidienne. Le cinquième postulat (*"par un point en dehors d'une droite, il passe une unique parallèle à cette droite"*) , en le modifiant, a donné naissance à d'autres géométries, **elliptique** et **hyperbolique**.

## 1.2 Connecteurs logiques

### 1.2.1 Négation

**DÉFINITION. (NÉGATION)**

Si  $\mathcal{P}$  est une proposition, la proposition **contraire** de  $\mathcal{P}$ , notée  $\text{non}(\mathcal{P})$  ou  $\overline{\mathcal{P}}$  ou  $\neg\mathcal{P}$  est appelée **négation** de  $\mathcal{P}$ .

$\neg\mathcal{P}$  est la proposition qui est **vraie** lorsque  $\mathcal{P}$  est **fausse** et **fausse** lorsque  $\mathcal{P}$  est **vraie**. Autrement dit :

- " $\neg\mathcal{P}$  est vraie" signifie que " $\mathcal{P}$  est fausse",
- " $\neg\mathcal{P}$  est fausse" signifie que " $\mathcal{P}$  est vraie".

Exercice.

1. Compléter la table de vérité suivante :

| $\mathcal{P}$ | $\neg\mathcal{P}$ |
|---------------|-------------------|
| <b>V</b>      |                   |
| <b>F</b>      |                   |

2. Aujourd'hui il pleut. Cependant j'annonce à mes étudiant(e)s la propriété  $\mathcal{P}$  : "il ne pleut pas".  
Énoncer la propriété  $\neg\mathcal{P}$ . Est-elle vraie ou fausse ? Peut-on la démontrer ?
3. Quelle est la négation de la propriété  $\mathcal{P}$  : " $2 \geq 1$ " ? Peut-on démontrer que la propriété  $\mathcal{P}$  est vraie ?

*réponse(3)*

### Informatique

En informatique, on remplacera dans les tables de vérité **V** par **1** et **F** par **0**

### 1.2.2 Conjonction et disjonction

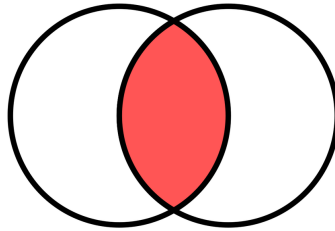
**DÉFINITION. (CONJONCTION ET DISJONCTION)**

Soient  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  deux propositions.

- La **conjonction** de  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  notée ( $\mathcal{P}$  **et**  $\mathcal{Q}$ ) ou aussi  $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$  est **vraie** lorsque **les deux propositions  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  sont vraies**.  
La proposition  $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$  est fausse dans le cas contraire.
- La **disjonction** de  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  notée ( $\mathcal{P}$  **ou**  $\mathcal{Q}$ ) ou aussi  $(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})$  est **vraie** lorsque **l'une au moins des deux propositions  $\mathcal{P}$  ou  $\mathcal{Q}$  est vraie**.  
La proposition  $(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})$  est fausse dans le cas contraire.

Remarques.

- Le "**ou**" logique est un **ou inclusif**, contrairement au langage courant dans lequel, le "**ou**" est souvent sous-entendu **exclusif**. Comme dans la question : «Souhaitez-vous un fromage ou un dessert ?»
- Pour aider à la compréhension de certaines proposition on peut utiliser un **Diagramme de Venn**. Par exemple  $\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$  se représente par :

Exercice.

1. Compléter la table de vérité suivante :

| $\mathcal{P}$ | $\mathcal{Q}$ | $\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$ | $\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$ |
|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>V</b>      | <b>V</b>      |                                  |                                |
| <b>V</b>      | <b>F</b>      |                                  |                                |
| <b>F</b>      | <b>V</b>      |                                  |                                |
| <b>F</b>      | <b>F</b>      |                                  |                                |

2. Supposons que les chiens aboient et que la caravane passe. On note  $\mathcal{P}$  : «les chiens aboient » et  $\mathcal{Q}$  : «la caravane passe». Traduisez les phrases suivantes en langage propositionnel et donnez leur valeur de vérité.
  - (a) "Les chiens n'aboient pas."
  - (b) "La caravane ne passe pas ou les chiens aboient."
  - (c) "Les chiens n'aboient pas et la caravane ne passe pas."

*réponse(4)*

**DÉFINITION. (PROPOSITIONS ÉQUIVALENTES)**

Deux formules qui ont la même table de vérité sont dites **équivalentes**. Autrement dit, quelle que soit la valeur de vérité des variables propositionnelles qui les composent, elles ont la même valeur de vérité. Si deux formules  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  sont équivalentes, on peut alors noter  $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$ .

**PROPOSITION.**

Soit  $\mathcal{P}$  une proposition.

- $\neg(\neg\mathcal{P}) \equiv \mathcal{P}$  ;
- $\mathcal{P} \wedge (\neg\mathcal{P})$  est fausse ;
- $\mathcal{P} \vee (\neg\mathcal{P})$  est vraie (principe du tiers-exclus).

Remarques.

- Les deux derniers points traduisent le fait que  $\mathcal{P}$  est toujours soit vraie, soit fausse, et ne peut être les deux à la fois.

- Les propositions qui sont toujours vraies sont appelées des **tautologies**. Par exemple  $\mathcal{P} \vee (\neg \mathcal{P})$  est une tautologie

**PROPOSITION. (LOIS DE MORGAN)**

Soient  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  deux propositions alors :

- "**non**( $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$ )" est équivalent à "**non**( $\mathcal{P}$ ) ou **non**( $\mathcal{Q}$ )". Autrement dit :

$$\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \equiv (\neg \mathcal{P}) \vee (\neg \mathcal{Q})$$

- "**non**( $\mathcal{P}$  ou  $\mathcal{Q}$ )" est équivalent à "**non**( $\mathcal{P}$ ) et **non**( $\mathcal{Q}$ )". Autrement dit :

$$\neg(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \equiv (\neg \mathcal{P}) \wedge (\neg \mathcal{Q})$$

Démonstration.

réponse(5)

Exercice.

1. Énoncer la négation des phrases suivantes :
  - (a) "Aujourd'hui j'irai à la plage et au cinéma."
  - (b) "Aujourd'hui j'irai à la plage ou au cinéma."
2. Soit  $x, y$  et  $z$  trois réels. Donner la négation de :
  - (a)  $x = y = z$
  - (b)  $x < y \leq z$

réponse(6)

**PROPOSITION. (RÈGLES DE CALCULS)**

Soient  $\mathcal{P}$ ,  $\mathcal{Q}$  et  $\mathcal{R}$  des propositions.

- **Commutativité.**  $\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q} \equiv \mathcal{Q} \wedge \mathcal{P}$  et  $\mathcal{P} \vee \mathcal{Q} \equiv \mathcal{Q} \vee \mathcal{P}$
- **Associativité.**  $\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}) \equiv (\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}$  et  $\mathcal{P} \vee (\mathcal{Q} \vee \mathcal{R}) \equiv (\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \vee \mathcal{R}$ .
- **Distributivité.**  $\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \vee \mathcal{R}) \equiv (\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \vee (\mathcal{P} \wedge \mathcal{R})$  et  $\mathcal{P} \vee (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}) \equiv (\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{P} \vee \mathcal{R})$ .

Remarque. L'associativité autorise, lorsqu'on utilise plusieurs fois de suite le même symbole  $\wedge$  ou  $\vee$ , de se dispenser de préciser le parenthésage.

## Informatique

On retrouve les tables de vérités dans le fonctionnement des processeurs <sup>a</sup>

Par exemple la porte logique OR correspond au connecteur logique  $\vee$

|    |                                                                                      |             |                                                                                    |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| OR | La valeur de sortie est 1 si et seulement si au moins une des valeurs d'entrée est 1 | ou inclusif |  | entrée | entrée |        |
|    |                                                                                      |             |                                                                                    | A      | B      | sortie |
|    |                                                                                      |             |                                                                                    | 0      | 0      | 0      |
|    |                                                                                      |             |                                                                                    | 1      | 0      | 1      |
|    |                                                                                      |             |                                                                                    | 0      | 1      | 1      |
|    |                                                                                      |             |                                                                                    | 1      | 1      | 1      |

a. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte\\_logique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_logique)

### 1.2.3 Implication

#### DÉFINITION. (Implication)

Soient  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  deux propositions.

" $\mathcal{P}$  implique  $\mathcal{Q}$ ", que l'on note  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  est une **proposition**.

- elle est **fausse** si  $\mathcal{P}$  est vraie et  $\mathcal{Q}$  est fausse,
- elle est **vraie** dans tous les autres cas.

On appelle cette proposition une **implication**.

#### Exercice.

1.
  - (a) Compléter la table de vérité suivante :
 

| $\mathcal{P}$ | $\mathcal{Q}$ | $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ | $\text{non}(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$ |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| V             | V             |                                       |                                                   |
| V             | F             |                                       |                                                   |
| F             | V             |                                       |                                                   |
| F             | F             |                                       |                                                   |
  - (b) En déduire la négation de  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  en utilisant une conjonction et/ou une disjonction. Ce résultat est à retenir !
2. Soit  $x$  un réel, déterminer si les implications suivantes sont vraies ou fausses :
  - (a)  $(x \geq 0 \Rightarrow x + 1 \geq 0)$ ,
  - (b)  $(x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 0)$ .

*réponse(7)*

#### DÉFINITION. (Réciproque et contraposée)

- On appelle **réciproque** de l'implication  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  l'implication  $\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$ .
- On appelle **contraposée** de l'implication  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  l'implication  $\text{non}(\mathcal{Q}) \Rightarrow \text{non}(\mathcal{P})$

Remarques.

- On peut traduire  $\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}$  par "si  $\mathcal{P}$  est vraie alors  $\mathcal{Q}$  est vraie".  
Cela signifie que **la véracité de  $\mathcal{P}$  garantit nécessairement la véracité de  $\mathcal{Q}$ .**  
Lorsque  $\mathcal{P}$  est fausse, on peut tout avoir (autrement dit, peu importe la véracité de  $\mathcal{Q}$  dans ce cas).
- Attention à ne pas confondre  $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$  et  $(\mathcal{P} \text{ donc } \mathcal{Q})$ . Dans le premier cas, on dit que si  $\mathcal{P}$  est vrai, alors obligatoirement  $\mathcal{Q}$  le sera aussi. Mais au final on ne sait pas si  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  sont vraies ! Le second cas est plus complexe. On affirme que  $\mathcal{P}$  est vraie et que l'implication  $(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$  est vraie et on en déduit donc que  $\mathcal{Q}$  est vraie. Dans ce cas  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  sont vraies !
- La **réciproque** d'une implication  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  qui est **vraie** n'est **pas toujours vraie**

Exercice.

1. "Si un camion passe sous un pont, alors une voiture passe sous un pont" (avec bien évidemment l'hypothèse de départ qu'une voiture est plus petite qu'un camion !)  
 (a) Traduire cette phrase en langage propositionnel et justifier que la proposition est vraie.  
 (b) Donner la contraposée. Est-elle vraie ?  
 (c) Donner la réciproque. Est-elle vraie ?
2. Soit l'implication  $x^2 > 1 \implies x > 1$ .  
 (a) Cette implication est-elle vraie ? Qu'elle soit vraie ou fausse, le prouver.  
 (b) Énoncer sa contraposée. Est-elle vraie ?  
 (c) Énoncer sa réciproque. Est-elle vraie ?
3. La proposition suivante est-elle vraie : "Si Pointe à Pitre est la capitale de la France, alors je suis professeur de mathématiques"

réponse(8)

**PROPOSITION (CONTRAIRE D'UNE IMPLICATION ET CONTRAPOSÉE)**Soient  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  deux propositions.

- $\neg(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \equiv \mathcal{P} \wedge (\neg \mathcal{Q})$
- L'implication  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  et sa contraposée sont équivalentes. Autrement dit :

$$(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \equiv (\neg \mathcal{Q} \Rightarrow \neg \mathcal{P}).$$

Démonstration.

réponse(9)

**PROPOSITION (TRANSITIVITÉ DE L'IMPLICATION)**Soient  $\mathcal{P}$ ,  $\mathcal{Q}$  et  $\mathcal{R}$  trois propositions. Alors

$$((\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{R})) \Rightarrow (\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{R})$$

est vraie.

**DÉFINITION (CONDITION NÉCESSAIRE OU SUFFISANTE)**Soient  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  des propositions.On suppose que  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  est vraie, on dit alors que :

- $\mathcal{P}$  est une **condition suffisante** pour avoir  $\mathcal{Q}$ .
- $\mathcal{Q}$  une **condition nécessaire** pour avoir  $\mathcal{P}$ .

### 1.2.4 Équivalence

#### DÉFINITION (ÉQUIVALENCE)

Soient  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  des propositions.

La proposition " $\mathcal{P}$  est **équivalente** à  $\mathcal{Q}$ " notée  $\mathcal{P} \iff \mathcal{Q}$  est la proposition  $((\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}))$ .

#### Exercice.

1. Compléter la table de vérité suivante :

| $\mathcal{P}$ | $\mathcal{Q}$ | $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ | $\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$ | $\mathcal{P} \iff \mathcal{Q}$ |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>V</b>      | <b>V</b>      |                                       |                                       |                                |
| <b>V</b>      | <b>F</b>      |                                       |                                       |                                |
| <b>F</b>      | <b>V</b>      |                                       |                                       |                                |
| <b>F</b>      | <b>F</b>      |                                       |                                       |                                |

2. Déterminer l'ensemble des solutions  $x$  réelles telles que  $(x - 1)(x + 3) = 0$

*réponse*(10)

#### Remarques.

- Soient  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  deux formules propositionnelles. Alors  $\mathcal{P} \equiv \mathcal{Q}$  si, et seulement si,  $\mathcal{P} \iff \mathcal{Q}$  est vraie.
- Lorsque  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{Q}$  sont équivalentes, on dit que  $\mathcal{P}$  est vraie si, et seulement si,  $\mathcal{Q}$  est vraie. On dit aussi que  $\mathcal{P}$  est une condition nécessaire et suffisante de  $\mathcal{Q}$ . Ou encore que pour que  $\mathcal{Q}$  soit vraie, il faut et il suffit que  $\mathcal{P}$  soit vraie.

## 2 Quantificateurs

### 2.1 Appartenance à un ensemble

Intuitivement, un **ensemble** est caractérisé par la "collection" des éléments qui lui appartiennent, les autres éléments ne lui appartenant pas.

Nous aborderons les ensembles de façon plus formelle dans un prochain cours

Notation. Si  $E$  désigne un ensemble :

- $x \in E$  signifie que  $x$  est élément de l'ensemble  $E$ . On dit que  $x$  appartient à  $E$ .
- $x \notin E$  signifie que  $x$  n'est pas élément de l'ensemble  $E$ . On dit que  $x$  n'appartient pas à  $E$ .

### 2.2 Généralités sur les quantificateurs

#### 2.2.1 Quantificateurs universel et existentiel

Pour la suite on considère  $\mathcal{P}$  une proposition (que l'on peut appeler de façon plus formelle un **prédicat**) dépendant d'une variable  $x$  appartenant à un ensemble  $E$ .

**DÉFINITION. (QUANTIFICATEURS)**

- " $\forall x \in E, \mathcal{P}(x)$  est vraie" signifie "**quelque soit**  $x$  appartenant à l'ensemble  $E$ , la proposition  $\mathcal{P}(x)$  est vraie"
- Le symbole  $\forall$  est appelé **quantificateur universel**.
- " $\exists x \in E, \mathcal{P}(x)$  est vraie" signifie "**il existe** (au moins) un élément  $x$  de l'ensemble  $E$  tel que  $\mathcal{P}(x)$  est vraie "
- Le symbole  $\exists$  est appelé **quantificateur existentiel**.
- " $\exists! x \in E, \mathcal{P}(x)$  est vraie" signifie "**il existe un unique** élément  $x$  de l'ensemble  $E$  tel que  $\mathcal{P}(x)$  est vraie "

Exercice.

1. Soit  $A = ]-1; +\infty[$ . Exprimer à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :
  - (a)  $\mathcal{P}_1$  : "il existe un réel plus petit que tous les éléments de  $A$ "
  - (b)  $\mathcal{P}_2$  : " $A$  n'a pas tous ses éléments positifs."
2. Traduire par une phrase les assertions suivantes,  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  désignant une suite de réels.
  - (a)  $\mathcal{P}_3$  : " $\exists n \in \mathbb{N}, u_n > 0$ "
  - (b)  $\mathcal{P}_4$  : " $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n > 0$ "
  - (c)  $\mathcal{P}_5$  : " $\exists! n \in \mathbb{N}, u_n > 0$ "
  - (d) Quelles sont les relations (implication, équivalence ou autre) entre ces trois propriétés.
3. Montrer la proposition suivante : " $\exists x \in \mathbb{R}$  tel que  $x^2 \geq 3$  et  $\frac{1}{x} \leq 0,1$ "
4. Les propriétés suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
  - (a)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq -1$
  - (b)  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x \geq 0$
  - (c)  $\exists x \in \mathbb{R}, x \geq 0$
  - (d)  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$
  - (e)  $\forall y \in \mathbb{R}^+, \exists x \in \mathbb{R}, x^2 = y$
  - (f)  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}^+, x^2 = y$

réponse(11)

Remarques.

- Les symboles  $\forall$  et  $\exists$  ne sont en aucun cas des abréviations. Ils ne doivent jamais être utilisés dans une phrase en français pour remplacer "pour tout" ou "il existe"
- Quand on souhaite montrer que  $\forall x \in E, \mathcal{P}(x)$  est vraie, on commencera systématiquement par écrire : " $\text{Soit } x \in E. \text{ Montrons } \mathcal{P}(x)$ "
- Quand on souhaite montrer que " $\exists x \in E, \mathcal{P}(x)$ " est vraie, et qu'on a déjà en tête un exemple d'objet  $x_0 \in E$  tel que  $\mathcal{P}(x_0)$  est vraie, on écrira : " $\text{Posons } x_0 = \dots$  (l'exemple qu'on a en tête). Vérifions que  $\mathcal{P}(x_0)$  est vraie."

**Informatique**

En langage PYTHON, `all(...)` est une traduction de " pour tout " et `any(...)` une traduction de "il existe"

### 2.2.2 Succession de quantificateurs

Une proposition logique peut contenir plusieurs quantificateurs successifs.

Exercice. Déterminer la valeur de vérité des propositions suivantes :

1.  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$
2.  $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x < y$

*réponse*(12)

Remarques.

- L'ordre des quantificateurs est important : changer l'ordre des quantificateurs peut changer la valeur de vérité de la proposition.
- On peut cependant permuter l'ordre de deux quantificateurs de même nature (deux universels ou deux existentiels). On s'autorisera par conséquent à écrire par exemple « $\forall x, y \in E, \mathcal{P}(x, y)$ » au lieu de « $\forall x \in E, \forall y \in E, \mathcal{P}(x, y)$ ».

### 2.2.3 Négation des quantificateurs

#### PROPOSITION (NÉGATION DES QUANTIFICATEURS)

Soit  $E$  un ensemble, on a :

- La négation de " $\forall x \in E, \mathcal{P}(x)$ " est " $\exists x \in E, \text{non } \mathcal{P}(x)$ ".
- La négation de " $\exists x \in E, \mathcal{P}(x)$ " est " $\forall x \in E, \text{non } \mathcal{P}(x)$ ".

Exercice. Nier les assertions suivantes et donner la valeur de vérité de ces négations :

1. "Il existe un chat dont tous les poils sont gris."
2. " $\exists n \in \mathbb{N} / n^2 \text{ est pair}$ "
3. " $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} / x + y = 0$ "
4. " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 4x + 3 > 0$ "

*réponse*(13)

## 3 Les différents modes de raisonnements

En mathématiques, lorsque l'on doit montrer une proposition, il est nécessaire de "trouver un bon chemin", ce qui nécessite d'identifier le type de raisonnement à mettre en œuvre pour sa démonstration.

### 3.1 Raisonnement par disjonction de cas

#### MÉTHODE. Raisonnement par disjonction de cas

Nous utiliserons ce raisonnement lorsque l'on n'arrive pas à montrer directement une propriété. Nous allons alors décomposer en un nombre fini de cas vérifiés séparément dont la réunion donne le tout. Par exemple décomposer en pairs/impairs, positifs/négatifs, supérieur/ inférieur, croissant/ décroissant, etc...

#### Informatique

Le raisonnement par disjonction correspond en informatique à une **structure conditionnelle**. Par exemple :

```
if x>0:
    ... (instructions)
elif x==0:
    ....
else :
    ...
```

Exercice.

1. Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{n(n+1)}{2}$  est un entier.
2. Soit  $x$  et  $y$  deux réels fixés. Montrer que  $\max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2}$ .

*réponse(14)*

### 3.2 Comment montrer que $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ est vraie ou fausse ?

Pour montrer que  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  est **fausse** nous utiliserons généralement un **contre-exemple**.

Exercice. Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$ . Montrer que la proposition " $f$  croissante  $\Rightarrow f$  positive" est fausse.

*réponse(15)*

MÉTHODE. Montrer que  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  est vraie

Plusieurs méthodes sont possibles :

- **Raisonnement direct.** On suppose que  $\mathcal{P}$  est vraie et on montre alors que  $\mathcal{Q}$  est vraie, en une ou plusieurs étapes.
- **Raisonnement par contraposée.** Au lieu de montrer que  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  est **vraie** on montre que  $\text{non}(\mathcal{Q}) \Rightarrow \text{non}(\mathcal{P})$  est **vraie**. Dans ce cas on suppose que  $\text{non}(\mathcal{Q})$  est vraie et on montre alors que  $\text{non}(\mathcal{P})$  est vraie.
- **Raisonnement par l'absurde.** On suppose que  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  est **fausse** et nous avons vu précédemment que sa négation est  $(\mathcal{P} \text{ et } \text{non}(\mathcal{Q}))$ . Nous supposons donc que la proposition  $(\mathcal{P} \text{ et } \text{non}(\mathcal{Q}))$  est **vraie**. Nous effectuons alors un raisonnement mathématique qui aboutit à une contradiction. Ainsi  $(\mathcal{P} \text{ et } \text{non}(\mathcal{Q}))$  est **fausse** et ainsi  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  est **vraie**.

Exercice.

1. Montrer que pour tout entier  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $(n^2 \text{ est pair}) \Rightarrow (n \text{ est pair})$ .
2. Une classe compte 40 étudiant(e)s. Montrer que nécessairement il y a au moins 4 étudiant(e)s qui sont nés le même mois.
3. Soit  $x$  un réel. Montrer que :  $x \geq 1 \Rightarrow e^x \geq 1$ . Que peut-on dire de sa réciproque ?

*réponse*(16)

3.3 Comment montrer que  $\mathcal{P} \Longleftrightarrow \mathcal{Q}$  est vraie ?MÉTHODE. Montrer que  $\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$  est vraie

Plusieurs méthodes sont possibles :

- **Par équivalences successives.** On part de  $\mathcal{P}$  et on écrit une succession d'assertions équivalentes qui aboutissent à  $\mathcal{Q}$ .
- **Par double implication.** On montre que  $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$  puis que  $\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$  donc finalement on a montré que  $\mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{Q}$ .
- **Raisonnement par analyse-synthèse.** Il se rédige en deux étapes et est souvent utilisé lorsque l'équivalence n'est pas explicitement donnée.
  - **analyse** : correspond au sens direct d'un raisonnement par équivalences. On étudie une solution, en supposant son existence. Le but est d'obtenir un maximum d'informations à son sujet, pour se ramener à un nombre limité de candidats.
  - **synthèse** : correspond à la réciproque d'un raisonnement par équivalences. On étudie séparément chacun des candidats de l'analyse pour vérifier s'ils sont solution ou non du problème.

Exercice.

1. Déterminer les solutions réelles  $x$  de l'équation  $(E) : \sqrt{6+x} = x$  avec deux méthodes.
  - (a) Par analyse-synthèse.
  - (b) Par équivalences.

2. Démontrer par double implication la proposition suivante :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x^2 + y^2 = 0 \iff x = y = 0$$

réponse(17)

### Informatique

On peut retrouver le raisonnement par Analyse-Synthèse dans la conception d'un programme informatique. La partie "Analyse" correspond à la conception de l'algorithme et la "Synthèse" à la vérification des résultats renvoyés par l'algorithme.

## 3.4 Raisonnement par récurrence

### MÉTHODE. Raisonnement par récurrence

Nous pourrions utiliser une récurrence lorsque l'on doit montrer une propriété qui dépend d'une variable  $n$  qui est un **entier**. Deux cas de figure se présentent :

- soit la propriété est donnée dans l'énoncé, par exemple on demande "montrer que pour tout  $n$  entier naturel une certaine propriété  $\mathcal{P}(n)$  est vraie",
- soit la propriété n'est pas donnée et il faut au préalable la **conjecturer** à partir de petites valeurs de  $n$ .

Ensuite nous pourrions utiliser :

- une récurrence simple si la propriété au rang  $n + 1$  peut se déduire de celle au rang  $n$ ,
- une récurrence double si la propriété au rang  $n + 2$  peut se déduire de celles aux rangs  $n$  et  $n + 1$ ,
- une récurrence forte si la propriété au rang  $n + 1$  peut se déduire de toutes celles des rangs précédents.

### 3.4.1 Récurrence simple

Nous admettrons la proposition suivante :

#### PROPOSITION

Toute partie non vide de  $\mathbb{N}$  possède un plus petit élément.

*Remarque.* Ce résultat est étroitement lié à la définition axiomatique de l'ensemble des entiers naturels et dépasse largement le programme de MP2I

#### THÉORÈME. (RÉCURRENCE SIMPLE)

Soient  $\mathcal{P}$  une propriété dépendant de  $n$  entier naturel

Si  $\mathcal{P}$  vérifie les deux conditions suivantes :

- **initialisation** :  $\mathcal{P}(0)$  est vraie
- **hérédité** :  $\forall n \geq 0$ , l'implication  $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n + 1)$  est vraie

Alors pour tout entier  $n \geq 0$ ,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie.

Démonstration.

réponse(18)

Remarque. Dans l'hérédité on ne montre pas que  $\mathcal{P}(n)$  est vraie mais on suppose que  $\mathcal{P}(n)$  est vraie et on montre que  $\mathcal{P}(n+1)$  est vraie. La véracité de  $\mathcal{P}(n)$  pour tout entier  $n \geq n_0$  est alors obtenue par un "effet domino" puisque  $\mathcal{P}(n_0)$  est vraie et grâce à l'hérédité  $\mathcal{P}(n_0+1)$  est vraie, puis  $\mathcal{P}(n_0+2)$ , etc...

Une variante est la récurrence à partir d'un **certain rang**

**COROLLAIRE. (RÉCURRENCE SIMPLE À PARTIR D'UN CERTAIN RANG)**

Soit  $n_0$  un entier et  $\mathcal{P}$  une propriété définie sur  $\llbracket n_0, +\infty \rrbracket$ . Si  $\mathcal{P}(n_0)$  est vraie et si :

$$\forall n \geq n_0 \quad \mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1),$$

alors la propriété  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout entier  $n \geq n_0$ .

Démonstration. Appliquer le théorème précédent à la propriété  $\mathcal{P}(n_0+n)$ .

**MÉTHODE. Rédaction d'une récurrence**

Lorsque l'on applique le principe de récurrence, il est impératif de **bien rédiger** en n'oubliant aucun des quatre points suivants :

1. Énoncer clairement la **propriété à démontrer** (on peut la noter  $\mathcal{P}_n$ )
2. Vérifier que  $\mathcal{P}_{n_0}$  est vraie : c'est l'**initialisation**.
3. Pour rédiger l'**hérédité**, écrire une phrase du type :  
« Soit  $n \geq n_0$ . On suppose que  $\mathcal{P}_n$  est vraie, montrons que  $\mathcal{P}_{n+1}$  est vraie »  
 $\mathcal{P}_n$  est appelée l'**hypothèse de récurrence**
4. **Conclusion** : on écrira par exemple « Par récurrence la propriété  $\mathcal{P}_n$  est vraie pour tout  $n \geq n_0$  »

Exercice. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 + 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

*réponse(19)*

**Informatique**

On retrouve le concept de récurrence très souvent en informatique, comme par exemple :

- dans les fonctions récursives,
- dans la preuve de la correction d'un algorithme..

### 3.4.2 Récurrence double

**COROLLAIRE. (RÉCURRENCE DOUBLE)**

Soient  $\mathcal{P}(n)$  une propriété dépendant de  $n$  entier naturel et  $n_0$  un entier naturel.

Si  $\mathcal{P}$  vérifie les deux conditions suivantes :

- **initialisation** :  $\mathcal{P}(n_0)$  et  $\mathcal{P}(n_0+1)$  sont vraies
- **hérédité** : soit  $n \geq n_0$ , l'implication  $\mathcal{P}(n)$  et  $\mathcal{P}(n+1) \Rightarrow \mathcal{P}(n+2)$  est vraie

Alors pour tout entier  $n \geq n_0$ ,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie.

Démonstration. Appliquer le théorème de la récurrence simple à la propriété  $H(n)$  : " $\mathcal{P}(n)$  et  $\mathcal{P}(n+1)$ " .

Exercice. Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite définie par  $u_0 = 1, u_1 = 3$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+2} = 2u_{n+1} + 3u_n$ .

1. Conjecturer la forme explicite de la suite  $(u_n)$ .
2. Démontrer cette conjecture par récurrence.

*réponse(20)*

### 3.4.3 Récurrence forte

**COROLLAIRE. (RÉCURRENCE FORTE)**

Soient  $\mathcal{P}(n)$  une propriété dépendant de  $n$  entier naturel et  $n_0$  un entier naturel.

Si  $\mathcal{P}$  vérifie les deux conditions suivantes :

- **initialisation** :  $\mathcal{P}(n_0)$  est vraie
- **hérédité** : soit  $n \geq n_0$ , l'implication  $[\forall i \in \llbracket n_0; n \rrbracket, \mathcal{P}(i)] \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$  est vraie

Alors pour tout entier  $n \geq n_0$ ,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie.

Exercice. Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite définie par :  $u_0 = 1$  et pour tout entier  $n \geq 0$ ,

$$u_{n+1} = \frac{1}{n+1} (u_0 + u_1 + \cdots + u_n)$$

Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1$ .

*réponse(21)*

### 3.4.4 Récurrences finies

**COROLLAIRE (RÉCURRENCE FINIE)**

Soit  $r \in \mathbb{N}$  et  $\mathcal{P}$  une propriété définie sur  $\llbracket 0, r \rrbracket$ . Si  $\mathcal{P}(0)$  est vraie et si :

$$\forall n \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket \quad \mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1),$$

alors  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout  $n \in \llbracket 0, r \rrbracket$ .

Démonstration. Appliquer le théorème de la récurrence simple à la propriété  $H(n) : "(n > r) \text{ ou } \mathcal{P}(n)"$ .

**COROLLAIRE (RÉCURRENCE FINIE DESCENDANTE)**

Soit  $r \in \mathbb{N}$  et  $\mathcal{P}$  une propriété définie sur  $\llbracket 0, r \rrbracket$ . Si  $\mathcal{P}(r)$  est vraie et si :

$$\forall n \in \llbracket 1, r \rrbracket \quad \mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n-1),$$

alors  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout  $n \in \llbracket 0, r \rrbracket$ .

Exercice. (Récurrence finie forte)

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $i_1, \dots, i_n$  des entiers distincts entre 1 et  $n$  vérifiant :  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, i_k \leq k$ .

Montrons que

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad i_k = k$$

*réponse(22)*